1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Különösen nagy veszélyt jelent vizeink szennyezettsége

A világméretű vízszennyezés lényegében csak az ipari forradalmat követően vált szembetűnővé. Már korábban is gyakran megesett, hogy a folyókba, tavakba engedett mérgező szerves vegyületek hatására a vízben élő mikroorganizmusok és egyéb szervezetek csaknem teljesen elpusztultak. Az ipari tevékenység kapcsán szervetlen vegyületek is jutnak a vizekbe, melyeket a vízben élő mikroszervezetek nem képesek átalakítani, sőt rosszabb esetben mérgező hatásukra el is pusztulnak.
Általános probléma, hogy a belvizek egyre telítettebbek lesznek foszfátvegyületekkel. A túlnyomóan a mezőgazdaságból eredő, egyre növekvő foszfátszennyeződés mellett még ma is jelentős, bár csökkenő tendenciát mutató foszfátmennyiség kerül a vizekbe a különböző háztartási mosószerekből is. A foszforvegyületeket lebontó baktériumok és mikromoszatok anyagcseréjükhöz oxigént igényelnek. Így a lassan folyó vagy álló vizek oxigéntartalma hamar kimerül, s ennek következtében az ott élő vízinövények és állatok elpusztulnak, a fenékre süllyednek, és ott rothadni kezdenek. Sok helyen több méter vastag rothadó iszap borítja a tengerek fenekét, amelyből további mérgező anyagok, főleg bűzös kénvegyületek és mocsárgáz keletkeznek.

Rendkívül aggasztó helyzet alakult ki a tengereken és azok part menti vizeiben. A kőolaj-szennyeződés veszélye ugyanis egyenes arányban nő az olajszállító tankhajók méreteinek gyarapodásával. A folyóvizek által a tengerbe hordott mérgező anyagok a folyótorkolatoknál gyakran hatalmas iszappadokban gyűlnek össze. Sajnos az is előfordul, hogy az ipari mérgező hulladékanyagokat elsüllyesztik a nyílt óceánokban. Ezzel jelentősen károsítják a tenger élővilágát, különösen a fotoszintézist végző fitoplanktonokat. Ez utóbbiak mennyiségcsökkenése apasztja az óceánok vizében oldott oxigén mennyiségét is, így közvetve az atmoszféra oxigéntartalmát. A Földközi-tengerben jelenleg, az 1950-es adatokkal összehasonlítva, az élőlényeknek már több mint a fele kipusztult.

A Föld krónikája (Officina Nova, 1991) alapján

a) A vizek egyik szennyező forrása lehet a mezőgazdasági földekre kiszórt műtrágya. Adja meg egy műtrágya nevét és összetételét/képletét!

b) Milyen szennyeződés juthat a vizekbe a mosószerekkel?

c) Régen a háziasszonyok mosószappant használtak.

- **Kémiai szempontból milyen vegyületek a szappanok?**
- **Kerülhetett-e a mosószappanokkal olyan szennyezés a vizekbe, mint ma a mosószerekkel? Válaszát indokolja!**

d) A kőolaj a természetes vizek felületén úszik. Magyarázza meg a jelenséget!

e) *Írja be a helyes válasz betűjelét, a jobb oldalon található cellába!*

A kőolaj a vízzel

A) homogén egyfázisú rendszert alkot.
B) heterogén kétfázisú rendszert alkot.
C) homogén kétkomponensű rendszert alkot.
D) heterogén egykomponensű rendszert alkot.
E) kolloid oldatot alkot.

f) A mocsárgáz általában metán és szén-dioxid keveréke. Ez a gáz néha magától meggyullad, ezt nevezik lidércfénynek. Írja fel az égés egyenletét!

g) Mi lehet a közvetlen oka a szennyezett természetes vizekben az élőlények pusztulásának?

14 pont	